

la DINAMICA si fonda su tre principi.
Tutti i fenomeni della meccanica si
possono descrivere conoscendo questi tre principi

① **PRINCIPIO DI INERZIA**: Se la somma delle
forze agenti su un corpo è zero, il corpo
permane in stato di quiete o in MRU (a
seconda della sua velocità)

Galileo fu il primo a dimostrarlo con un
esperimento...

1^a OSSERVAZIONE: se io ho un oggetto su
un piano, questo oggetto resta fermo

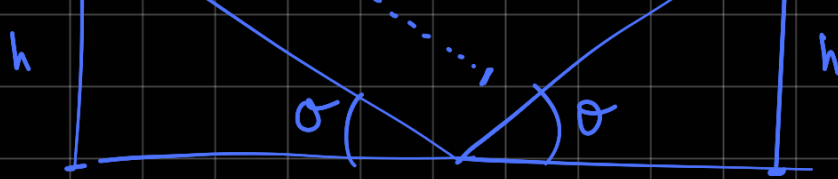
↓
DUE
OPZIONI

Non ci sono
forze applicate
sull'oggetto

la risultante
delle forze applicate
è zero

2^a OSSERVAZIONE: se il punto materiale si
mette in moto (per esempio appoggiandolo
su un **PIANO INCLINATO**...), il punto continua
a muoversi con velocità costante



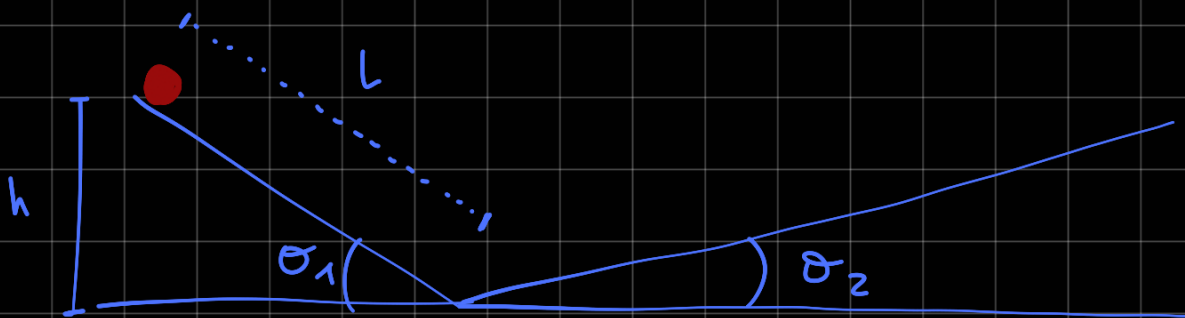


la biglia scende dal primo piano e inizia a salire sul secondo, ma si ferma a un'altezza minore di h

Galileo continua a "lisciare" i piani. Più lo fa più in alto sale la biglia

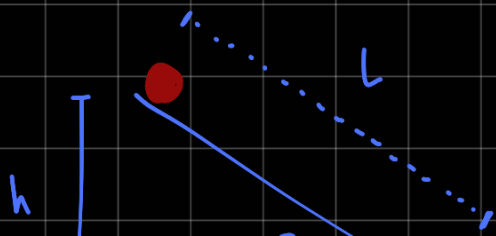
→ Galileo dimostra l'esistenza di una **FORZA D'ATTRITO**, senza il quale la biglia tornerebbe a un'altezza pari a h

Immaginiamo di cambiare l'inclinazione del secondo piano



la biglia, senza attrito, si ferma alla stessa altezza h , ma sul secondo piano percorre una distanza **MAGGIORE** di L (o **MINORE**)

Ma se $\theta_2 = 0$?



la pallina continua a muoversi all'infinito
senza fermarsi (MOTO PERPETUO)

Questo perché non ci sono forze come
quella di attrito che rallentano la pallina

2

Per capire questo principio facciamo una
COSTRUZIONE DI MACH: prendiamo due p.m.
A e B e poniamoli in un sistema isolato
I corpi, interagendo fra loro, si mettono in
moto con una certa accelerazione, $\overline{a}_A$ e $\overline{a}_B$.
si dimostra che ...

$$m_B \overline{a}_B = - m_A \overline{a}_A$$

Posso esprimere questa interazione in un'unica formula...

$$\vec{F} = m \vec{a}$$



la forza è un vettore perché è data dall'accelerazione che è a sua volta un vettore!

Dal punto di vista dimensionale ...

$$[F] = [m] [a]$$

$$N = \text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

un Newton è la quantità necessaria per accelerare una massa di 1 kg di 1 m/s^2

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \begin{cases} \vec{F}_x = m \vec{a}_x \\ \vec{F}_y = m \vec{a}_y \\ \vec{F}_z = m \vec{a}_z \end{cases}$$

un'equazione che riassume tre formule!

$$\Rightarrow \vec{F} = m \frac{d \vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (m \cdot \vec{v})$$

se la massa del corpo è costante nel tempo...

Questa quantità è chiamata **QUANTITÀ DI MOTO** $\vec{p}$ ($\text{kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$)

Quindi

$$\vec{F} = \frac{d \vec{p}}{dt}$$

Se il punto materiale ha velocità costante anche $\vec{p}$ è costante.

Quindi $\vec{F}$ è zero. Questo significa che le risultanti delle forze sul corpo è zero!

$$\Rightarrow \vec{F} = \sum_{i=0}^n \vec{F}_i = 0$$

si ritorna al
primo principio
della dinamica!

il secondo principio contiene il primo!

3 PRINCIPIO DI AZIONE E REAZIONE:

Se prendo due masse A e B e le faccio interagire...

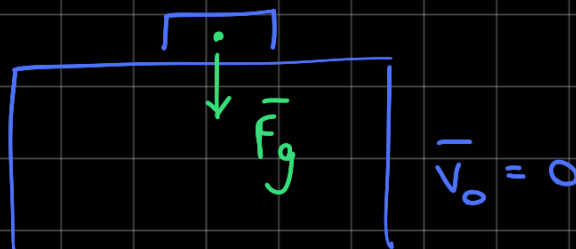
$$\vec{F}_{BC} = -\vec{F}_{CB} \quad (\text{per quello che abbiamo detto prima})$$

quindi le due forze sui corpi sono uguali in modulo ma opposte in verso!

⚠: ciascuna forza possiede un punto di applicazione diverso, e le distinguiamo in questo modo!

ESEMPIO: Oggetto fermo sul tavolo

c'è la forza peso sull'oggetto, ma, essendo fermo, esiste una forza che la bilancia, detta REAZIONE VINCOLARE



$$m\vec{g} + \vec{R} = 0$$

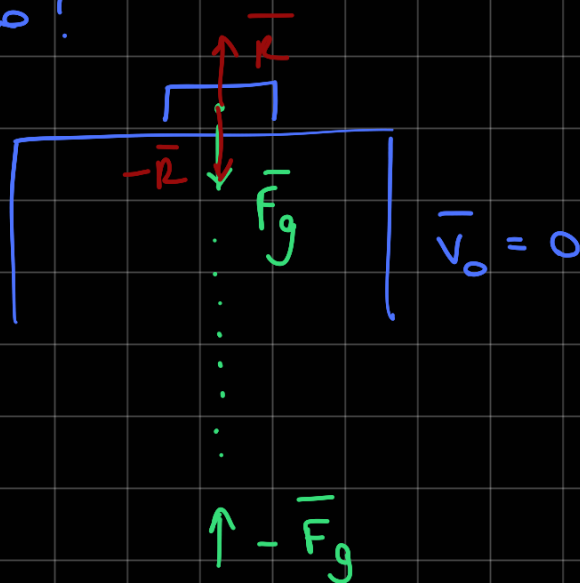
MA ...

la reazione vincolare, NON È la reazione all'azione della forza, poiché il punto di applicazione è lo stesso

la reazione all'azione della forza peso è la Terra!

E quindi qual è la reazione alla reazione vincolare?

È la reazione applicata dall'oggetto al tavolo!



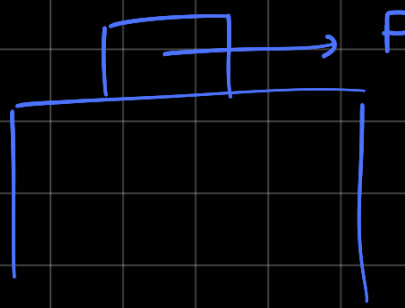
ESEMPIO: Immaginiamo ora stiamo muovendo l'oggetto verso destra

la risultante delle
forze non è zero

→ il corpo è in
movimento con
un'accelerazione

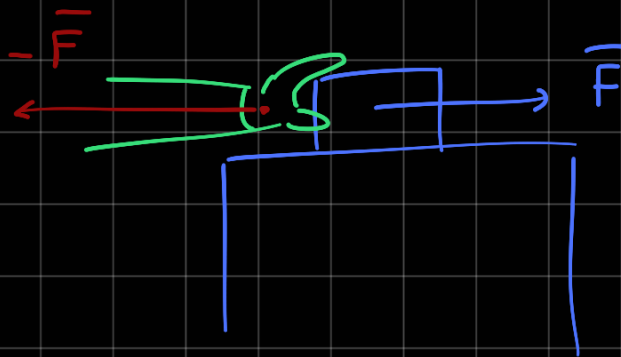
(coerente con quella di $\vec{F}$)

quindi il secondo
principio è verificato



Qui agisce ancora la forza peso, la
reazione vincolare, etc....

In più, abbiamo la reazione a $\vec{F}$
sulla mano che spinge!



Tipicamente, non consideriamo le forze di
reazione perché non sono applicate sul
corpo del sistema che stiamo studiando,
cioè non sono **INTERNE**!

la reazione vincolare studiata in questo caso si
dice **UNILATERALE**, poiché agisce in un verso.

Esistono anche altri tipi di vincoli, per esempio
quelli **BILATERALI**



